



Tarea #4

Ataques DDoS: El Caso Cloudflare y la Evolución de las Amenazas Volumétricas

Profesor:

Dedaniel Urribarri

Elaborado por:

Luisdavid Colina V24766381

Fecha de solicitud: 21 de mayo del 2026

Fecha de Entrega: 24 de mayo 2026



Conceptos a Investigar

Ataque de Denegación de Servicio Distribuido (DDoS)

Un ataque de Denegación de Servicio Distribuido (DDoS) es una amenaza cibernética que busca saturar los recursos de un sistema, servidor o infraestructura de red mediante el envío masivo y coordinado de tráfico malicioso, con el objetivo de interrumpir o degradar el servicio para los usuarios legítimos [1]. A diferencia de un ataque DoS convencional, la variante distribuida emplea una red de dispositivos comprometidos (botnet) dispersos geográficamente, lo que dificulta significativamente su mitigación y atribución. Los vectores más comunes incluyen las inundaciones UDP y SYN, los ataques de amplificación mediante protocolos como SSDP o ESP, y los ataques a la capa de aplicación (HTTP Flood) [1].

Desde el punto de vista de la clasificación, los ataques DDoS se dividen en volumétricos (orientados a consumir el ancho de banda disponible), de protocolo (que explotan debilidades en protocolos de red como TCP/IP) y de capa de aplicación (dirigidos a agotar los recursos del servidor web o de la aplicación). La mitigación efectiva requiere una combinación de filtrado inteligente de tráfico, limitación de velocidad, análisis heurístico en tiempo real y redes de distribución anycast capaces de absorber y dispersar el volumen de ataque [1].

El Caso Cloudflare 2025: Ataques DDoS de Escala Sin Precedentes

El año 2025 marcó un hito crítico en la historia de los ataques DDoS. Cloudflare, empresa proveedora de servicios de red y seguridad en Internet, reportó haber mitigado en el primer trimestre de 2025 un total de 20,5 millones de ataques DDoS, cifra que representó un incremento interanual del 358% y superó el total registrado durante todo el año 2024 [2]. Durante ese mismo periodo, se bloquearon aproximadamente 700 ataques hipervolumétricos que superaron 1 Tbps, con picos que alcanzaron los 6,5 Tbps y 4.800 millones de paquetes por segundo [2].

El evento más destacado ocurrió a mediados de mayo de 2025, cuando Cloudflare bloqueó el mayor ataque DDoS jamás registrado públicamente: un pico de 7,3 terabits por segundo (Tbps) dirigido contra un proveedor de servicios de alojamiento web cliente de Cloudflare Magic Transit [3]. El ataque, impulsado principalmente por inundaciones UDP desde más de 122.000 direcciones IP fuente, transmitió un total de 37,4 terabytes de datos en apenas 45 segundos. Toda la mitigación fue ejecutada de forma autónoma por los sistemas automatizados de Cloudflare, sin intervención humana, utilizando técnicas de generación de huellas digitales en tiempo real mediante su motor heurístico denominado dosd (daemon de denegación de servicio) [3].



Botnets y Vectores de Ataque Emergentes

Una botnet es una red de dispositivos infectados con malware, controlados remotamente por un actor malicioso (botmaster), que se utilizan de forma coordinada para ejecutar ataques DDoS a gran escala [4]. En el contexto de los ataques reportados por Cloudflare durante 2025, destacó la botnet Aisuru-Kimwolf, estimada entre 1 y 4 millones de hosts infectados, capaz de generar tráfico suficiente para interrumpir la conectividad de países enteros como efecto colateral [4]. Esta botnet fue responsable de la campaña que culminó con el ataque récord de 31,4 Tbps registrado en el cuarto trimestre de 2025.

Entre los vectores emergentes más preocupantes del periodo se encuentran los ataques basados en el protocolo ESP (Encapsulating Security Payload), que registraron un crecimiento del 2.301% en el primer trimestre de 2025, aprovechando errores de configuración en sistemas expuestos [2]. Asimismo, los ataques a la capa de red crecieron un 700% en términos interanuales a lo largo de 2025, evidenciando una tendencia hacia ataques hipervolumétricos de muy corta duración —entre 35 y 45 segundos— pero de intensidad devastadora [4].

Mecanismos de Mitigación Autónoma de DDoS

La mitigación de ataques DDoS a escala hipervolumétrica requiere infraestructuras diseñadas específicamente para absorber y filtrar el tráfico malicioso sin afectar a los usuarios legítimos. El modelo arquitectónico empleado por proveedores como Cloudflare se basa en redes anycast globales distribuidas en cientos de centros de datos, que permiten dispersar geográficamente el volumen de ataque y procesarlo en paralelo [3]. Esta arquitectura distribuida, combinada con técnicas avanzadas como el Extended Berkeley Packet Filter (eBPF) para el análisis de tráfico a nivel del núcleo del sistema operativo, posibilita la detección y respuesta en milisegundos sin intervención humana.

Adicionalmente, los sistemas de protección modernos implementan mecanismos de generación de huellas digitales en tiempo real que analizan patrones en los encabezados de paquetes, detectan anomalías estadísticas y propagan las reglas de mitigación entre nodos de la red en fracciones de segundo [3]. Herramientas complementarias como el filtrado inteligente de tráfico, la limitación de velocidad basada en reputación geográfica e IP, y los conjuntos de reglas administradas de protección DDoS conforman una defensa en capas que permite distinguir el tráfico legítimo del malicioso incluso en los picos de mayor intensidad [1].

Implicaciones para la Gestión de Riesgos y la Continuidad del Servicio

La escalada sostenida de los ataques DDoS en magnitud y frecuencia durante 2025 tiene implicaciones directas sobre los modelos de gestión de riesgos en ciberseguridad.



Desde la perspectiva de los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA), los proveedores deben garantizar tiempos de respuesta ante incidentes y niveles de disponibilidad (uptime) que resultan cada vez más exigentes ante amenazas capaces de generar decenas de terabits por segundo [5]. La dependencia de la infraestructura digital crítica —servicios financieros, telecomunicaciones, plataformas de salud— respecto de la conectividad a Internet convierte a los ataques DDoS en una herramienta de alto impacto estratégico.

Para las organizaciones, la lección fundamental del panorama 2025 es que la prevención reactiva resulta insuficiente: se requiere una postura de resiliencia proactiva que incluya la adopción de servicios de mitigación DDoS automatizados, la revisión continua de configuraciones de red, la segmentación de infraestructura crítica y la integración de planes de respuesta ante incidentes alineados con marcos normativos como ISO/IEC 27001 [5]. El análisis de los incidentes de Cloudflare demuestra que, en un entorno donde el crecimiento de los ataques sigue una curva exponencial, la automatización y la escala de la defensa son factores determinantes para la continuidad operacional.



Conclusiones

El estudio de los ataques DDoS a través del caso Cloudflare 2025 permite extraer conclusiones que trascienden lo meramente técnico y se sitúan en el centro de la gestión de seguridad moderna. Se concluye que:

- Los ataques DDoS han dejado de ser una amenaza volumétrica predecible para convertirse en campañas multivectoriales de alta sofisticación, con picos que en 2025 alcanzaron los 31,4 Tbps, evidenciando que la magnitud de las amenazas sigue una curva de crecimiento exponencial.
- La automatización de la mitigación mediante infraestructuras anycast, análisis heurístico en tiempo real y técnicas como eBPF representa el estándar mínimo de defensa requerido para neutralizar ataques de escala terabit sin comprometer la disponibilidad del servicio.
- Las botnets de nueva generación, como Aisuru-Kimwolf, representan una amenaza sistémica que supera los modelos de protección heredados y exige una respuesta coordinada entre organismos internacionales como CISA, proveedores de infraestructura y equipos de seguridad empresariales.
- La integración de la gestión de riesgos DDoS dentro de marcos normativos como ISO/IEC 27001 y la formalización de compromisos de disponibilidad mediante SLA resultan indispensables para garantizar la resiliencia operacional de las organizaciones frente a una amenaza en constante evolución.



Referencias

- [1] Cloudflare, Inc., "DDoS Attack Glossary: Types, Vectors and Mitigation," Cloudflare Learning Center, 2025. [En línea]. Disponible: <https://www.cloudflare.com/learning/ddos/what-is-a-ddos-attack/>
- [2] Cloudflare, Inc., "DDoS Threat Report for 2025 Q1: 20.5 Million DDoS Attacks, a 358% Year-over-Year Increase," Cloudflare Blog, abril 2025. [En línea]. Disponible: <https://blog.cloudflare.com/ddos-threat-report-for-2025-q1/>
- [3] Cloudflare, Inc., "Defending the Internet: How Cloudflare Blocked a Monumental 7.3 Tbps DDoS Attack," Cloudflare Blog, junio 2025. [En línea]. Disponible: <https://blog.cloudflare.com/defending-the-internet-how-cloudflare-blocked-a-monumental-7-3-tbps-ddos/>
- [4] Cloudflare, Inc., "DDoS Threat Report 2025 Q4: A Record-Breaking 31.4 Tbps Attack Caps a Year of Massive DDoS," Cloudflare Blog, febrero 2026. [En línea]. Disponible: <https://blog.cloudflare.com/ddos-threat-report-2025-q4/>
- [5] International Organization for Standardization (ISO), "ISO/IEC 27001:2022 Information Security Management Systems — Requirements," ISO, 2022.